PUBLIKAMEQ

Manual de usuario

Sistema de Viáticos Publikameq

VERSIÓN 9.1 · OCTUBRE 2026

Cómo generar, revisar, ajustar y justificar un viático, pantalla por pantalla y con cada botón explicado.

Las capturas salen del programa real, así que los importes que se ven son de muestra. Los recuadros azules son las notas importantes: qué calcula el sistema, por qué un valor sale en cero y qué revisar cuando algo no cuadra.

13 CAPÍTULOS · 20 FIGURAS · 31 APARTADOS

Richard Esteban Salazar Guillén
richards0101789@gmail.com · +593 981239086

Este manual explica, pantalla por pantalla, cómo se usa el sistema **tal como está instalado**: generar un viático, revisarlo, ajustarlo, justificarlo con sus facturas y llevar el control de lo que hace cada usuario.

Los **números rojos** de las figuras señalan el botón, la casilla o el dato del que habla cada paso. Las imágenes se sacaron del programa real con un viático de ejemplo (**N° 164/2026**, del 04/10/2026 al 11/10/2026, con dos ajustes, tres gastos y tres facturas), así que los importes que se ven en ellas son de muestra.

Cómo está organizado

Capítulo	Para qué
1	Abrir el sistema y entrar a un área (usuario y clave)
2	El menú principal y qué hace cada módulo
3	Generar un viático nuevo: paso a paso, el total línea por línea y los errores
4	Revisar, corregir y anular un viático
5	Agregar un ajuste (más días o más efectivo), con su cuenta de ejemplo
6	Justificar: gastos, facturas, saldo, cierre y qué hacer si algo no cuadra
7	Bandeja de respaldos
8	Parámetros y catálogos: las 23 tarifas, cómo cambiarlas y qué efecto tienen
9	Usuarios y roles
10	Conexión: base local, base central y tamaño de pantalla
11	Bitácora: quién hizo qué
12	Preguntas frecuentes y problemas conocidos
13	Índice de figuras

Lo mínimo que hay que saber

- Un **viático** es un número por año (N° 164/2026) con una o varias **personas** (una fila por persona) que viajan con sus **fechas, horas y gastos**.
- Un viático nace **PENDIENTE**; cuando se rinde con facturas y se firma, queda **JUSTIFICADO**; si se da de baja, **ANULADO** (no se borra: se conserva para la auditoría).
- Nada se pierde: mientras se llena el formulario el sistema guarda un **borrador** cada 20 segundos y al cerrar la ventana.

Índice

A la derecha está la página donde empieza cada capítulo; los apartados van sangrados. Cada capítulo abre en página nueva.

1. **Abrir el sistema y entrar a un área** 5

2. **El menú principal** 7

3. **Generar un viático nuevo** 9

- 3.1 La cabecera: quién, para quién y con qué vehículo 9
- 3.2 Fechas, horas y estimado del viaje 9
- 3.3 Personas, destino y gastos del viaje 10
- 3.4 Revisar antes de guardar 11
- 3.5 Borradores: si se cierra el programa, no se pierde lo escrito 11
- 3.6 Qué calcula el sistema (para poder revisarlo) 11
- 3.7 El orden correcto para llenarlo 12
- 3.8 Antes de guardar: la lista de control 13
- 3.9 El total, línea por línea (ejemplo) 13
- 3.10 Avisos y errores al generar 15

4. **Revisar, corregir y anular un viático** 16

5. **Agregar un ajuste (más días o más efectivo)** 18

- 5.1 Cuánto paga un ajuste (ejemplo) 19

6. **Justificar: gastos, facturas y cierre** 20

- 6.1 Buscar el viático y elegirlo 20
- 6.2 Los gastos y las facturas 21
- 6.3 El resumen: entregado contra respaldado 21
- 6.4 Cerrar la justificación 22
- 6.5 Volver a pendiente (para corregir algo ya justificado) 23
- 6.6 Paso a paso: justificar de principio a fin 23
- 6.7 Cómo cuadrar el saldo 23
- 6.8 Situaciones frecuentes al justificar 24
- 6.9 Avisos y errores al justificar 25

7. **Bandeja de respaldos** 26

7.1 Ver y abrir las facturas de todos los viáticos 26

7.2 El PDF consolidado del viático 26

8. **Parámetros y catálogos** 28

8.1 Tarifas, horas límite y opciones 28

8.2 Empleados 29

8.3 Distancias: kilómetros y horas por cantón 30

8.4 Los 23 parámetros, uno por uno 31

8.5 Cómo cambiar los parámetros sin romper nada 33

8.6 Ejemplos de cambios y su efecto 34

8.7 Lo que no se cambia en esta pestaña 35

9. **Usuarios y roles** 36

10. **Conexión: dónde están los datos** 37

10.1 Qué base se está usando 37

10.2 Facturas, numeración, zoom y pruebas 37

11. **Bitácora: quién hizo qué** 39

12. **Preguntas frecuentes** 40

13. **Índice de figuras** 41

CAPÍTULO 1

Abrir el sistema y entrar a un área

El programa **abre directo en el menú principal**, sin pedir clave (capítulo 2). La clave se pide al **entrar a cada módulo** (a cada «área»): ahí aparece esta ventana.



Figura 1 — Clave del área

1. **Usuario** — el nombre corto que le entregó el administrador (por ejemplo `PAOLA`). Se escribe sin apellidos.
2. **Clave** — la contraseña. Se ve como puntos: no se muestra nunca.
3. **No volver a pedir la clave en este equipo** — si lo marca, en esta computadora no se vuelve a pedir la clave para ese rol (útil en el equipo de cada persona). **No** lo marque en una computadora compartida.
4. **INGRESAR** — comprueba la clave y abre el módulo. También funciona con `Enter`.
5. **SALIR** — cierra la ventana sin entrar (el menú sigue abierto).

El rol manda. Si la clave es de un rol que no corresponde a esa área, el sistema no deja entrar y avisa para quién es. Un `EMPLEADO(A)` trabaja en *Generar / revisar*, *Justificar* y *Respaldos*; un usuario de `JUSTIFICACIÓN` en *Justificar* y *Respaldos*; el **superusuario** además en *Parámetros*, *Informe de actividad*, *Usuarios* y *Conexión*.

> **Si no puede entrar:** el mensaje dice si el usuario no existe o si la clave está mal. Después de varios intentos fallidos el sistema espera unos segundos antes de volver a probar. Si olvidó la clave, el **superusuario** se la cambia desde *Usuarios del sistema* (capítulo 9); la clave del superusuario solo la puede cambiar él mismo.

Abajo de la ventana dice a qué base está conectado (`BASE LOCAL (SQLite): …` o `BASE CENTRAL (PostgreSQL): …`, capítulo 10). Cada ingreso queda anotado en la **bitácora** («INICIÓ SESIÓN», capítulo 11) con el nombre, el rol y la hora.

CAPÍTULO 2

El menú principal

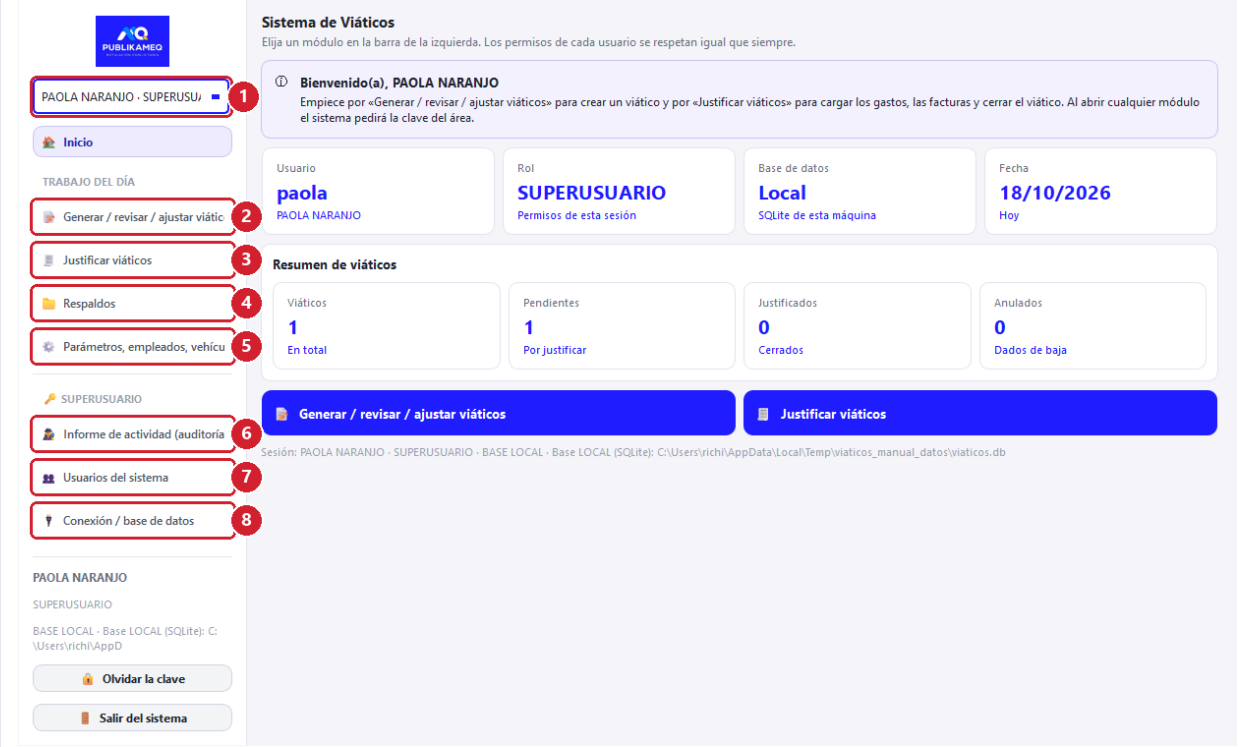


Figura 2 — Menú principal

1. **Sesión en uso** — quién tiene abierta la sesión en esta computadora (`PAOLA NARANJO · SUPERUSUARIO`). Es solo informativo: para trabajar con otra persona se pulsa **Olvidar la clave** (abajo) y se entra con su clave al área que necesite.
2. **Generar / revisar / ajustar viáticos** — el corazón del sistema: crear un viático, ver el historial, corregirlo y agregarle ajustes (capítulos 3, 4 y 5).
3. **Justificar viáticos** — registrar gastos y facturas, cerrar el viático e imprimir la justificación (capítulo 6).
4. **Respaldos** — todos los archivos (facturas, comprobantes) que se han subido (capítulo 7).
5. **Parámetros, empleados, vehículos…** — solo el **superusuario**: tarifas, horas límite, empleados, clientes, vehículos y distancias (capítulo 8).
6. **Informe de actividad (auditoría)** — solo el **superusuario**: la bitácora de lo que se hizo y quién lo hizo (capítulo 11).
7. **Usuarios del sistema** — solo el **superusuario**: crear y corregir usuarios (capítulo 9).
8. **Conexión / base de datos** — solo el **superusuario**: base local o base central, servidor, zoom de la pantalla y numeración de viáticos (capítulo 10).

Abajo de la barra están **Olvidar la clave** (borra el usuario recordado en esta computadora) y **Salir del sistema**. El panel de la derecha muestra el **Resumen de viáticos** (total, pendientes, justificados y anulados) y los dos botones grandes del trabajo diario.

Los botones que el rol del usuario no permite **no aparecen**: un empleado ve del 2 al 4 y nada más.

> **Un solo programa para varias computadoras.** Si están en **base central**, lo que registra una persona lo ven las demás: la lista de viáticos de *Justificar* se actualiza sola cada 15 segundos y los catálogos se releen al abrir cada ventana. Si están en **base local**, cada computadora tiene sus propios datos (capítulo 10).

CAPÍTULO 3

Generar un viático nuevo

Menú → **Generar / revisar / ajustar viáticos** → pestaña **Nuevo / editar viático**.

3.1 La cabecera: quién, para quién y con qué vehículo

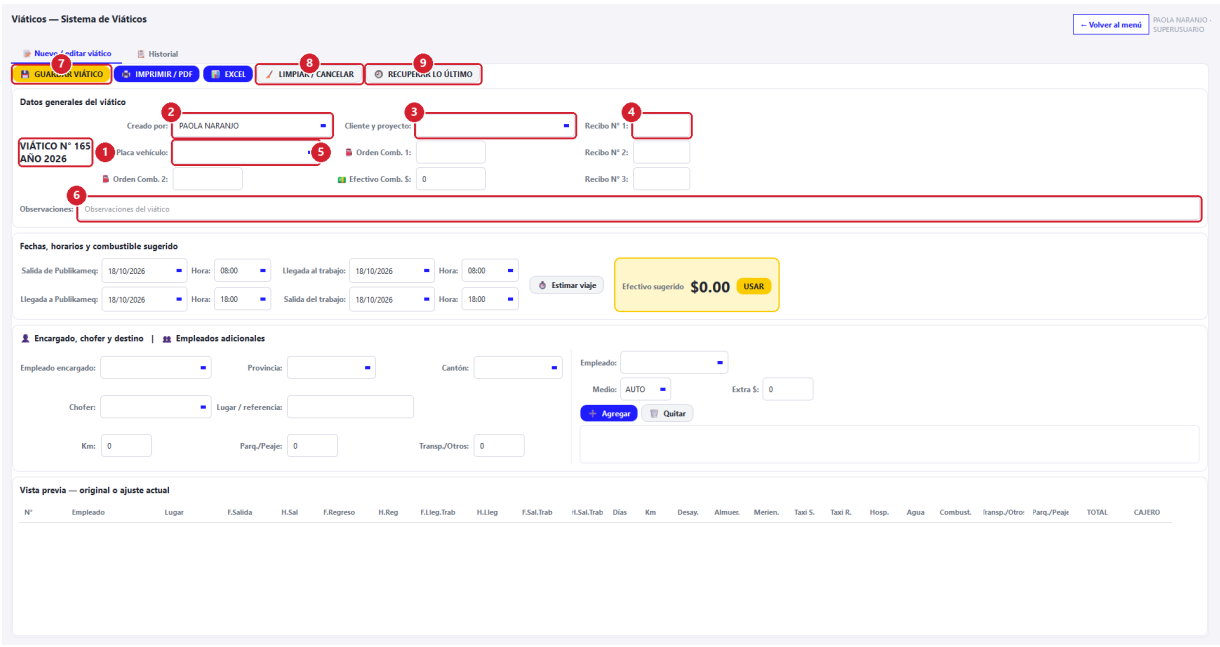


Figura 3 — Formulario de un viático nuevo

1. **N° del viático** — lo pone el sistema: es el **próximo número del año** (por ejemplo `N° 165/2026`). No se escribe a mano; si hay que empezar en otro número, se cambia en *Conexión → Numeración de viáticos* (capítulo 10).
2. **Creado por** — el responsable del viático (quien lo llena). Sale de la lista de empleados; si falta alguien, se agrega en *Parámetros y catálogos → Empleados*.
3. **Cliente y proyecto** — destino del gasto (por ejemplo `MUNICIPALIDAD DE CUENCA`).
4. **Recibo N° 1** — el número del recibo de caja con el que se entrega el efectivo (hay tres: 1, 2 y 3, para cuando el pago se parte).
5. **Placa vehículo** — el vehículo del viaje. Al elegirlo se ajustan las **horas** del estimado (un camión no anda a la velocidad de un auto).
6. **Observaciones** — cualquier nota del viático; sale impresa.
7. 🖫 **GUARDAR VIÁTICO** — calcula una fila por persona y **guarda**. En un ajuste el mismo botón dice **GUARDAR AJUSTE**.
8. **LIMPIAR Y CANCELAR** — deja el formulario como nuevo (y borra el borrador).
9. **RECUPERAR LO ÚLTIMO** — vuelve a cargar lo que se estaba llenando (ver 3.5).

3.2 Fechas, horas y estimado del viaje



Figura 4 — Tarjeta de fechas y horarios

1. **Salida de Publikameq — fecha** y 2. **hora**: cuándo sale el empleado de la empresa.
3. **Llegada al trabajo — fecha** y 4. **hora**: cuándo llega al sitio.
5. **Salida del trabajo — fecha** y 6. **hora**: cuándo termina y emprende el regreso.
7. **Llegada a Publikameq — fecha** y 8. **hora**: cuándo vuelve. Con la hora de regreso el sistema decide si corresponde **merienda** y **taxi de regreso** (según las horas límite de los parámetros).
9. **Estimar viaje** — calcula las **horas del camino** con los km del cantón y la velocidad del vehículo, y muestra a qué hora se llegaría.
10. **Efectivo sugerido** — el efectivo de combustible que corresponde a los km (km × valor por km), redondeado al múltiplo del cajero.
11. **USAR** — copia ese valor al campo **Efectivo Comb. $** de la cabecera.

> **Ojo con las fechas:** el día de salida y el de regreso cuentan distinto (el sistema paga las comidas del día extremo según la hora). Si se equivoca, corrija la fecha y vuelva a generar: el viático se guarda **con el mismo número**.

3.3 Personas, destino y gastos del viaje

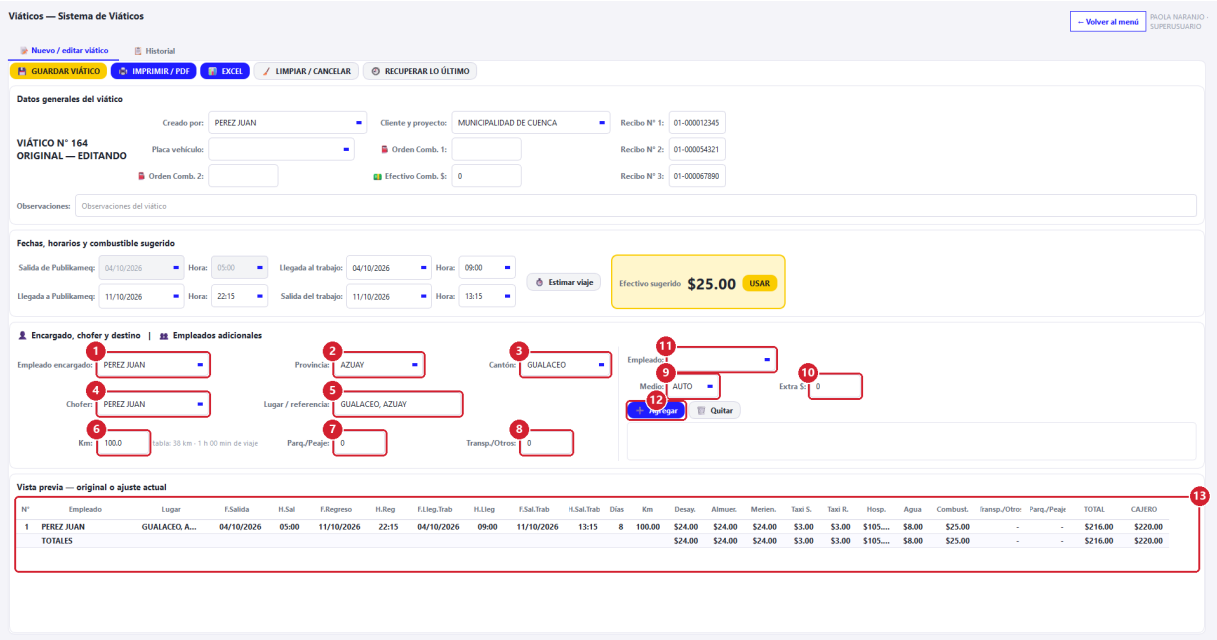
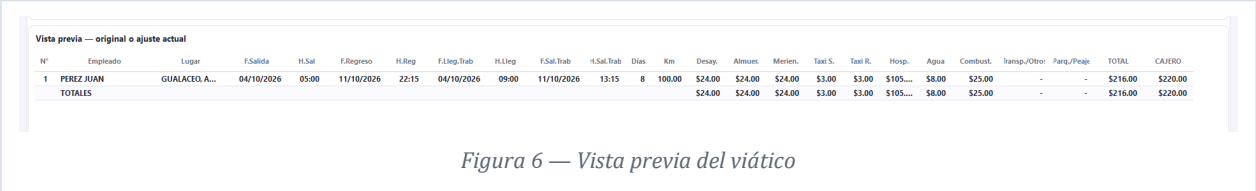


Figura 5 — Personas, destino y gastos

1. **Empleado encargado** — el beneficiario del viático (a él se le entrega el dinero).
2. **Provincia** y 3. **Cantón** — el destino. Al elegir el cantón, el sistema **llena solo** los km y las horas registrados en *Provincias y km* (capítulo 8).

4. **Chofer** — quién maneja (es **obligatorio** para poder guardar; si maneja el encargado, se elige a él mismo). **A la fila del chofer** se le cargan el km, el parqueadero/peaje y el efectivo de combustible.
5. **Lugar / referencia** — el sitio exacto (se escribe en mayúsculas y sale impreso).
6. **Km** — los km del viaje (los sugeridos se pueden corregir).
7. **Parq./Peaje** — parqueadero y peajes pagados en efectivo.
8. **Transp./Otros** — otros gastos entregados en efectivo.
9. **Medio** (AUTO o BUS) y 10. **Extra $** — para los **acompañantes**: cada uno puede ir en otro medio y llevar un valor extra.
11. **Empleado** — el acompañante que se va a agregar.
12. **+ Agregar** — lo suma a la lista. Cada persona lleva **sus propias fechas y horas**: si viaja en otro vehículo o sale otro día, se cambian antes de agregarla.
13. **Vista previa** — lo que se va a guardar, persona por persona y con el **total**.

3.4 Revisar antes de guardar


Vista previa — original o ajuste actual

N°	Empleado	Lugar	F.Salida	H.Sal	F.Regreso	H.Reg	F.Lleg.Trab	H.Lleg	F.Sal.Trab	H.Sal.Trab	Días	Km	Desay.	Almuer.	Merien.	Taxi S.	Taxi R.	Hosp.	Agua	Combust.	Transp./Otro:	Parq./Peaje	TOTAL	CAJERO
1	PEREZ JUAN	GUALACEO, A...	04/10/2026	05:00	11/10/2026	22:15	04/10/2026	09:00	11/10/2026	13:15	8	100.00	$24.00	$24.00	$24.00	$3.00	$3.00	$105....	$8.00	$25.00	-	-	$216.00	$220.00
	TOTALES												$24.00	$24.00	$24.00	$3.00	$3.00	$105....	$8.00	$25.00	-	-	$216.00	$220.00

Figura 6 — Vista previa del viático

La tabla de **Vista previa** muestra, por persona, los días, las comidas, el hospedaje, el agua, los taxis, el combustible y el **total**; abajo está la fila **TOTAL**. Es el mismo detalle que se imprime. Si algo no cuadra, corrija el dato (km, fechas, medio) y la tabla se recalcula sola.

3.5 Borradores: si se cierra el programa, no se pierde lo escrito

Mientras el formulario está abierto, el sistema guarda una copia **cada 20 segundos** y al cerrar la ventana. Si se va la luz o alguien cierra el programa por error:

- Al volver a entrar aparece un aviso con la fecha y hora del borrador y el botón **RECUPERAR** (9 de la figura 3) lo devuelve al formulario.
- El borrador se borra al **guardar**, al **limpiar** y cuando pasa el día.
- Queda anotado en la bitácora («RECUPERÓ LO QUE ESTABA LLENANDO»).

3.6 Qué calcula el sistema (para poder revisarlo)

- **Comidas:** desayuno y almuerzo se pagan por día según las horas límite; la merienda solo si el regreso pasa de la hora límite de merienda.
- **Hospedaje:** un valor por noche (o por fechas del viaje, si así está configurado).
- **Agua:** un valor por día.
- **Taxis:** el de **salida** se paga si sale **a las 06:00 o antes**; el de **regreso**, si vuelve **a las 21:00 o después**. Son **un taxi de ida y uno de vuelta por viático** (no uno por día) y se pagan en la fila de cada persona, con las horas de *Parámetros* (capítulo 8). Un **ajuste no** paga taxi de salida —el empleado ya salió en el viático original— y el **taxi de regreso se paga una sola vez en todo el viático**: si el original ya lo pagó,

los ajustes lo muestran en **$0**; y si el original no lo pagó (volvía antes de las 21:00) pero el último ajuste cambia la hora de regreso y ahora sí llega a las 21:00 o después, el taxi se paga **en ese ajuste**. Si un taxi sale en **$0**, debajo de la vista previa el sistema dice **por qué** y con qué hora quedó registrado el viaje: «Taxi de regreso $0: se paga si vuelve a las 21:00 o después (vuelve a las 19:30)» o «Taxi de regreso $0: ya se pagó en el viático original (se paga una sola vez, cuando vuelve de verdad)».

> **Los dos taxis, en una línea.** Sale a las **06:00 o antes** → taxi de salida. Vuelve a las **21:00 o después** → taxi de regreso. Si sale **después** de las 06:00 y vuelve **antes** de las 21:00, los dos quedan en **$0**: no es un error, no corresponden.
>
> **En un ajuste** el taxi de salida **siempre** es **$0** (ya se pagó en el original). **El de regreso también se paga una sola vez** en todo el viático: si el original ya lo pagó, los ajustes lo muestran en **$0** (el empleado vuelve a su casa una sola vez).
>
> **Vuelta de madrugada** (llegar entre las 00:00 y las 06:00): solo se paga si el superusuario activa **«Taxi regreso — pagarlo también al que vuelve de madrugada»** en *Parámetros* (8.1), porque el Excel de la empresa no lo contempla. Si la ida y la vuelta son en la **misma** madrugada (sale 04:00 y vuelve 05:30), se paga **un solo** taxi: el de salida.

- **Combustible:** km × valor por km, y el total se redondea al múltiplo del cajero.

Los valores y las horas límite son los de **Parámetros** (capítulo 8). Si cambian las tarifas, los viáticos ya guardados **no** se recalculan solos: hay que corregirlos.

3.7 El orden correcto para llenarlo

El formulario se puede llenar en cualquier orden, pero hay uno que evita errores, porque cada dato alimenta al siguiente:

1. **Cliente y proyecto** (3 de la figura 3) — define para qué se gasta.
2. **Creado por** y **Placa vehículo** (2 y 5) — el vehículo fija la velocidad del estimado.
3. **Las cuatro fechas y horas** (figura 4) — de ellas salen los días, las noches, las comidas y los taxis.
4. **Provincia y cantón** — al elegir el cantón se llenan solos los km y las horas de *Provincias y km*.
5. **Empleado encargado** y **Chofer** — antes de escribir el dinero: el km, el parqueadero/peaje y el efectivo de combustible se cargan **a la fila del chofer** (o a la del encargado si el chofer no viaja en este viático).
6. **Km**, **Parq./Peaje**, **Transp./Otros** y **Efectivo Comb.** (o **USAR**).
7. **Lugar / referencia** y **Observaciones**.
8. **Los acompañantes**, uno por uno, con su medio y su extra.
9. **Revisar la vista previa** y pulsar 🖫 **GUARDAR VIÁTICO**.

> **Cambiar algo al final mueve el dinero de fila.** Si primero escribe el peaje y después cambia el chofer, el peaje pasa a la fila del chofer nuevo. Y si cambia el cantón después de corregir los km a mano, los km vuelven a los del catálogo. Por eso conviene dejar el dinero (paso 6) para cuando las personas ya estén puestas.

3.8 Antes de guardar: la lista de control

Qué revisar	Cómo debe verse	Si no está bien
N° del viático	El que sigue del año (`N° 165/2026`)	Se corrige en *Conexión → Numeración* (10.2)
Creado por	El responsable del viático	Agregue o corrija el empleado (8.2)
Cliente y proyecto	El cliente al que se le carga el gasto	Agregue el cliente (8.2)
Fechas	Salida y regreso; el regreso nunca antes	Corrija la fecha y mire otra vez la vista previa
Horas	Las cuatro, incluida la de regreso	Con la hora de regreso se deciden merienda y taxi
Encargado y chofer	Quien recibe el dinero y quien maneja	El chofer es obligatorio: si maneja el encargado, elíjalo
Km y peaje	Los del viaje, en la fila del chofer	Corrija el km o el cantón
Efectivo Comb.	0 para que se calcule por km, o el valor entregado	**USAR** copia el sugerido
Acompañantes	Cada uno con su medio (`AUTO` o `BUS`) y su extra	**+ Agregar** de nuevo con el dato correcto
Vista previa	Una fila por persona y la fila **TOTAL**	Si falta alguien, no se agregó a la lista

3.9 El total, línea por línea (ejemplo)

Ejemplo de práctica, con las tarifas de fábrica del manual: una persona sale el **04/10/2026 a las 06:00**, llega al trabajo el mismo día a las 10:00, sale del trabajo el **08/10 a las 18:00**, regresa a las **21:30**, con 400 km y $10 de peaje.

Concepto	Cómo lo calcula el sistema	En el ejemplo
Días de viaje	Del 04 al 08: los dos extremos cuentan	5
Desayuno	$3 × (días − 1) + el del día de salida si sale a las 06:00 o antes	12 + 3 = **15**
Almuerzo	$3 × (días − 1) + el del día de regreso si vuelve a las 13:00 o después	12 + 3 = **15**
Merienda	$3 × (días − 1) + la del día de regreso si vuelve a las 21:00 o después	12 + 3 = **15**
Taxi de salida	$3 si sale a las 06:00 o antes	**3**
Taxi de regreso	$3 si vuelve a las 21:00 o después	**3**
Hospedaje	$15 × noches (regreso − salida)	15 × 4 = **60**
Agua	$1 × días	**5**
Combustible	400 km × $0.25 (o el efectivo escrito a mano)	**100**
Parqueadero/Peaje	El valor escrito en el formulario	**10**
Total	La suma de todo lo anterior	**226**
Cajero	El total redondeado **hacia arriba** al múltiplo de $5	**230**

Si en el mismo viático va un **acompañante en BUS** (sin km, sin peaje y sin combustible), su fila paga 15 + 15 + 15 + 3 + 3 + 60 + 5 = **116**; el viático suma **342** y el cajero redondea a **345**: un solo redondeo, sobre el total del grupo.

Si cambia…	El total pasa de 226 a…	Por qué
Sale a las **06:30**	**220**	Pierde el desayuno del día de salida y el taxi de salida
El efectivo se escribe a mano: **$120**	**246**	El efectivo manda sobre los km × tarifa
El almuerzo se sube a **$3.50**	**228.50**	Cinco almuerzos × $0.50 más
El cajero se sube a **$20**	**240**	226 redondeado hacia arriba al múltiplo de 20

> **El total y el entregado no son lo mismo.** El **total** es lo que cuesta el viaje según las reglas; el **entregado** es el **cajero** (el total redondeado), porque el cajero no entrega fracciones del múltiplo. En la justificación se compara el **entregado** contra lo respaldado con facturas (6.3 y 6.7).

3.10 Avisos y errores al generar

Lo que dice el sistema	Por qué sale	Qué hacer
«Seleccione el empleado encargado.»	No hay encargado elegido	Elíjalo en la lista (8.2 si falta)
«Seleccione un chofer.»	Se intentó guardar sin chofer	Elija quién maneja; si maneja el encargado, elíjalo
«Elija provincia y cantón para tener el lugar de trabajo.»	Falta el destino	Elija provincia y cantón; el lugar se llena solo
«Complete las fechas de salida y regreso.»	Falta una fecha	Escriba las dos (figura 4)
«La fecha de regreso no puede ser anterior a la de salida.»	Las fechas están cruzadas	Corrija el regreso
«El chofer debe viajar en AUTO.»	El chofer se agregó como acompañante en BUS	Cámbiele el medio o elija otro chofer
«El chofer no está en la lista y el auto ya tiene 3 personas…»	El auto está lleno	Agregue al chofer como acompañante o use otro vehículo
«Datos inválidos»	Un número mal escrito (por ejemplo `10,5` o una letra)	Corrija el campo que marca el mensaje
«Combustible $0: escriba los km…»	No hay km ni efectivo	Escriba los km o el efectivo
«Taxi de regreso $0: se paga si vuelve a las 21:00 o después…»	La hora de regreso no llega a la límite	No es un error: verifique la hora

Los avisos que salen **debajo de la vista previa** no impiden guardar: explican por qué un valor quedó en $0 para que se pueda revisar antes de firmar.

CAPÍTULO 4

Revisar, corregir y anular un viático

Menú → **Generar / revisar / ajustar viáticos** → pestaña **Historial**.

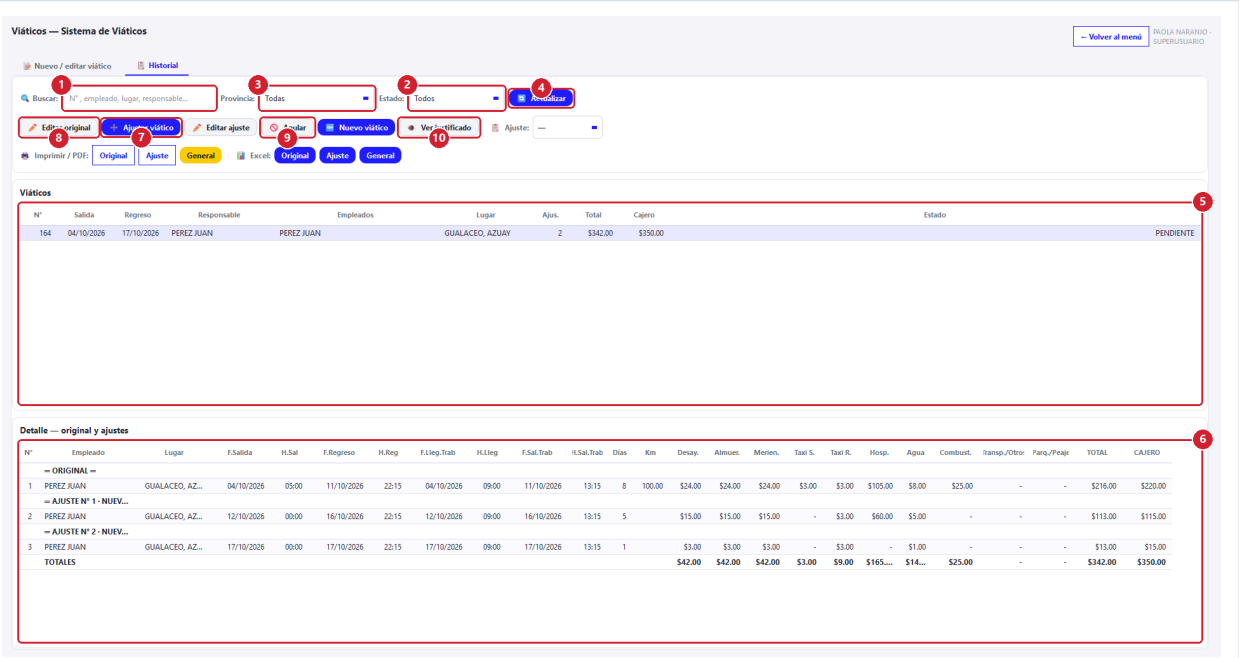


Figura 7 — Historial de viáticos

1. **Buscar** — filtra por número visible (164), por número interno, por empleado, por lugar o por responsable. Escriba y la lista se filtra sola.
2. **Estado** — `TODOS`, `PENDIENTE`, `JUSTIFICADO` o `ANULADO`.
3. **Provincia** — filtra por destino.
4. 🔄 **Actualizar** — vuelve a leer la lista (útil en base central, para ver lo que registró otra computadora).
5. **Tabla de viáticos** — un renglón por viático, con salida, regreso, responsable, total y estado.
6. **Detalle** — las filas del viático elegido: cada persona con sus fechas, horas, km, gastos y total. Un viático con ajustes muestra el original y cada ajuste.
7. **Ajustar viático** — agrega días o efectivo al mismo número (capítulo 5).
8. **Editar original** — abre el viático en el formulario para corregirlo (mismo número). Solo se editan viáticos **PENDIENTES**.
9. **Anular** — da de baja el viático **con todos sus ajustes**. No se borra: queda como `ANULADO` y se puede reactivar.
10. **Ver justificado** — muestra la justificación cerrada de un viático que ya se rindió (solo lectura).

En la misma barra están **Editar ajuste** (corrige un ajuste guardado sin tocar el original), **Nuevo viático**, **Unir PDFs**, **Imprimir / PDF**, los Excel (**Original**, **Ajuste**, **General**) y el filtro **Ajuste:** para ver un ajuste concreto del detalle.

Reglas de oro del historial

- Un viático **JUSTIFICADO** no se edita ni se ajusta: primero se **reactiva** (capítulo 6.5, botón **A pendiente** en *Justificar*) y después se corrige.
- Al guardar una corrección se **reescriben** las filas de ese número, conservando el número, los recibos y el cierre de la justificación.
- Nada se borra en firme: anular es una baja lógica y queda en la bitácora («ANULÓ VIÁTICO»).

CAPÍTULO 5

Agregar un ajuste (más días o más efectivo)

Un **ajuste** es «más viático para el mismo viaje»: el trabajo se alargó unos días o hay que entregar más efectivo para combustible, peaje u otros gastos. **El original no se toca** (ese dinero ya se entregó y ya se firmó): el ajuste agrega filas nuevas al mismo número, numeradas `AJUSTE N° 1`, `AJUSTE N° 2`…

Cómo se hace

1. En el **Historial** (figura 7) elija el viático **PENDIENTE** y pulse **Ajustar viático** (7).
2. El formulario se abre con los datos del original y el encabezado dice `VIÁTICO N° 164 / AJUSTE N° 3` (el número de ajuste que toca). El botón cambia a **GUARDAR AJUSTE**.

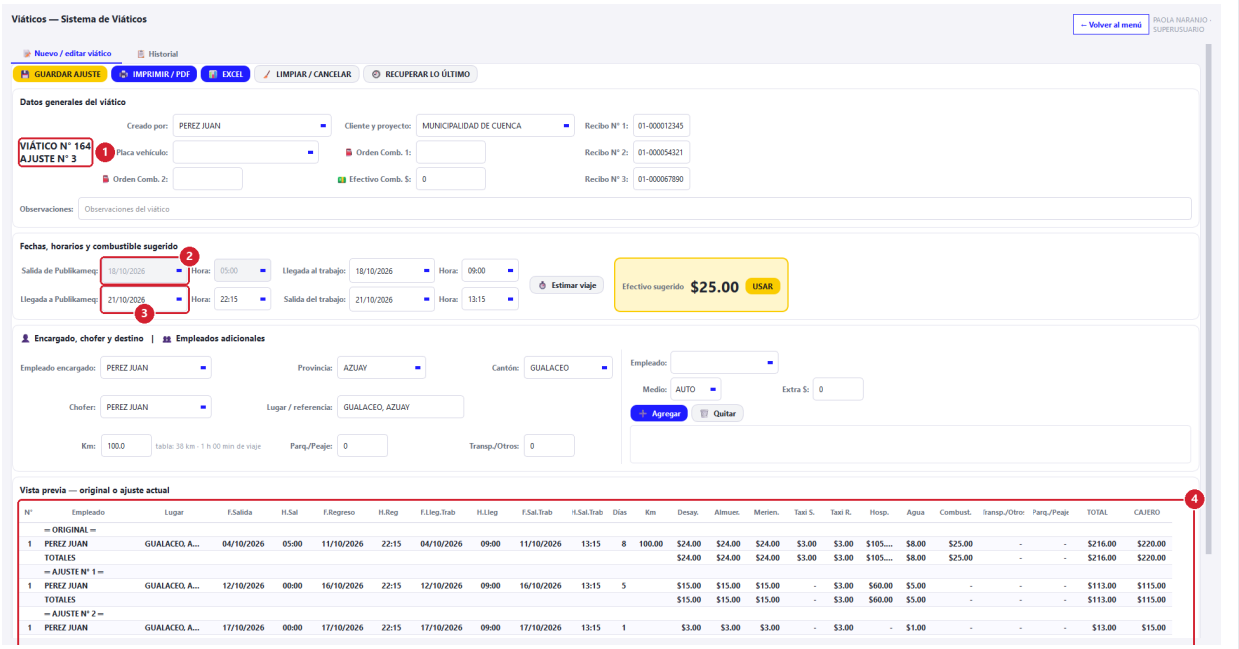


Figura 8 — Un ajuste nuevo

1. **N° del ajuste** — lo pone el sistema: el que sigue (`AJUSTE N° 1`, `N° 2`, `N° 3`…), nunca repite el número de otro ajuste.
2. **Salida de Publikameq — no se puede cambiar**: queda fija en el día siguiente al regreso del último ajuste (o al del original), porque hasta ahí ya se pagó. Así el ajuste cubre exactamente los días nuevos.
3. **Llegada a Publikameq (el regreso)** — la **única fecha que se cambia**: hasta qué día se extiende el viaje. Tiene que ser **al menos un día después** del último día ya pagado (el regreso del original o el del ajuste anterior); si no, el sistema avisa y no deja guardar.
4. **Vista previa** — el original y los ajustes ya guardados, y al final el bloque del ajuste que se está creando. Se calcula con **las mismas reglas del viático original**, pero solo sobre los días nuevos: desayuno, almuerzo y agua de cada día, la **merienda** y el **taxi de regreso** si el regreso pasa de las 21:00, y el **hospedaje por noche** (no un día por día): las noches del período **más la noche del último día entregado**, que el viático anterior no pagó. Así el original y todos sus ajustes pagan todas las noches que la persona durmió fuera. El **taxi de salida no se paga**: el empleado ya salió en el viático original.

Además de los días nuevos, el ajuste acepta tres montos (se escriben en la cabecera y se cargan al **chofer**): efectivo para combustible (o el botón **USAR** para tomar el sugerido del km del original), **Parq./Peaje** y **Transp./Otros**. Todos arrancan en **cero**, porque lo del original ya se entregó.

> El ajuste se puede hacer **mientras el viático esté PENDIENTE**. Si ya se justificó, reactívelo primero (6.5).

5.1 Cuánto paga un ajuste (ejemplo)

Con el viático de 3.9 (04/10 06:00 → 08/10 21:30, con cuatro noches ya pagadas), el trabajo se alarga hasta el **10/10 a las 21:30**:

Concepto	Cómo se calcula en el ajuste	En el ejemplo
Días nuevos	Del 09 al 10: el 08 ya se pagó	2
Desayuno	$3 × (días − 1) + el de la salida (00:00)	3 + 3 = **6**
Almuerzo	$3 × (días − 1) + el del regreso (21:30)	3 + 3 = **6**
Merienda	$3 × (días − 1) + la del regreso (21:30)	3 + 3 = **6**
Taxi de salida	**No se paga**: ya se pagó en el original	**0**
Taxi de regreso	$3 si vuelve a las 21:00 o después	**3**
Hospedaje	$15 × noches, contando la noche del último día entregado (08→09)	15 × 2 = **30**
Agua	$1 × días nuevos	**2**
Total / cajero	La suma, redondeada al múltiplo de $5	**53 / 55**

Entre el original y el ajuste el viaje queda en **7 días y 6 noches** (04/10 al 10/10), con **279** de total y **285** entregados (230 del original + 55 del ajuste). Esa es la cuenta que se compara contra las facturas al justificar (6.3).

CAPÍTULO 6

Justificar: gastos, facturas y cierre

Justificar es **rendir cuentas**: registrar las facturas en qué se gastó el dinero entregado, adjuntar los respaldos, anotar si el empleado devuelve o si le queda a favor, firmar y cerrar el viático.

Menú → **Justificar viáticos**.

6.1 Buscar el viático y elegirlo

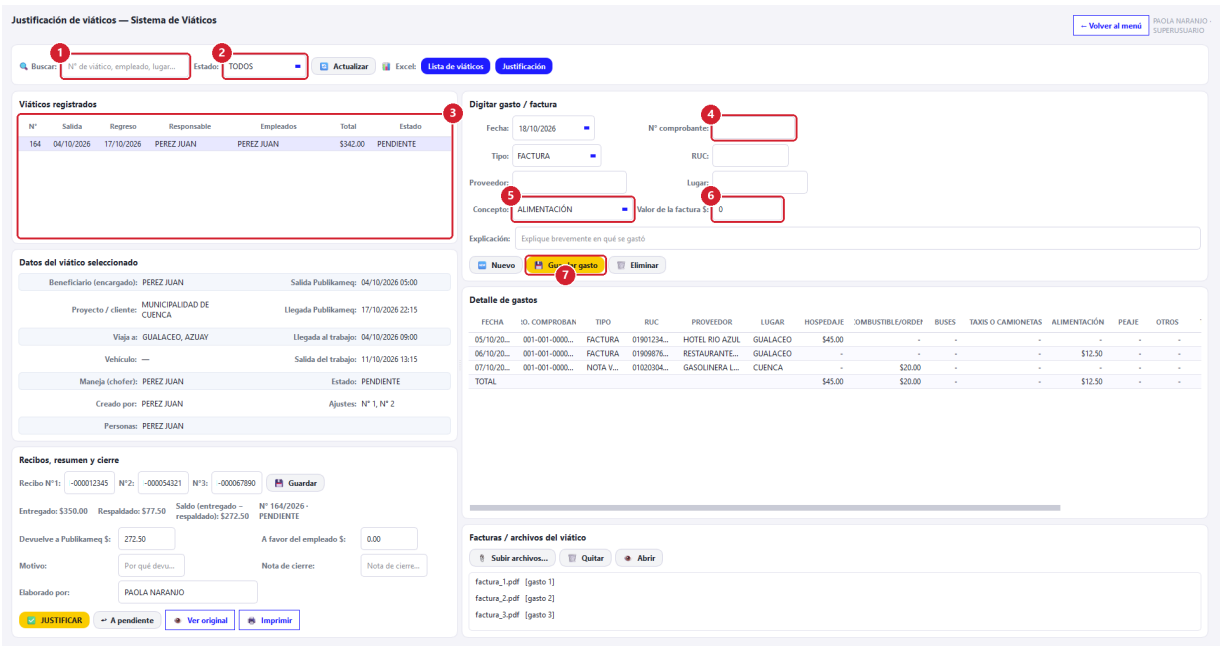


Figura 9 — Justificación de viáticos

1. **Buscar** — por número (164), empleado, lugar o responsable.
2. **Estado** — `TODOS`, `PENDIENTE`, `JUSTIFICADO` o `ANULADO`.
3. **Viáticos registrados** — un renglón por viático con salida, regreso, total y estado. Al hacer clic en uno se cargan sus datos y sus gastos.
4. **N° comprobante** — el número de la factura, nota de venta o retención.
5. **Concepto** — en qué se gastó (ver la lista de 6.2). El valor cae en **esa** columna del detalle, igual que en el Excel.
6. **Valor de la factura $** — el importe del comprobante.
7. 🖫 **Guardar gasto** — agrega el gasto a la lista. Al elegir un gasto ya cargado, el mismo botón dice **Guardar cambios** y aparece 🗑 **Eliminar**.

Arriba a la derecha están también 🔄 **Actualizar**, y los botones de **Excel: Lista de viáticos** y **Excel: Justificación** (exportan lo que se está viendo).

Datos del viático seleccionado resume el viático: beneficiario (encargado), proyecto, a dónde viajó, vehículo, quién manejó, estado, quién lo creó, los ajustes que tiene y las personas. Así se revisa **sin salir de la pantalla**.

6.2 Los gastos y las facturas

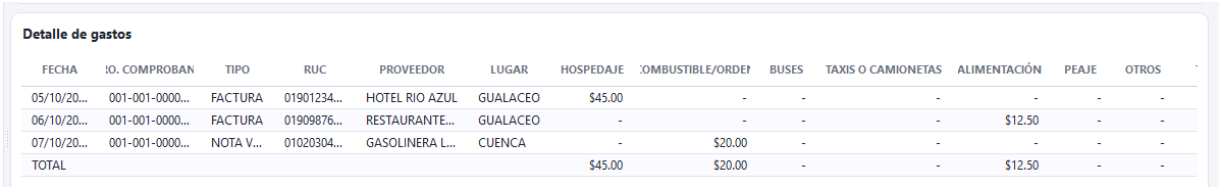


Figura 10 — Detalle de gastos

Cada línea del detalle es **una factura o comprobante**. Los **7 conceptos** son:

Concepto	Columna del detalle
`HOSPEDAJE`	Hospedaje
`COMBUSTIBLE` / orden de combustible	Combustible
`BUSES`	Buses
`TAXIS O CAMIONETAS`	Taxis o camionetas
`ALIMENTACIÓN`	Alimentación
`PEAJE`	Peaje
`OTROS`	Otros

El valor se guarda en **una sola** de esas columnas (las demás quedan en cero) y la última fila **TOTAL** suma cada columna. La columna **FACTURAS** dice cuántos archivos tiene adjuntos cada gasto.

Para adjuntar la factura: elija el gasto en la tabla y pulse 📎 **Subir archivos…** en *Facturas / archivos del viático*. Se pueden subir varias a la vez (`PDF`, `JPG`, `PNG`, `WEBP`, `BMP`, `TIF`): las **fotos se convierten a PDF** solas y quedan atadas a ese gasto.

- 👁 **Abrir** — abre el archivo para verlo.
- 🗑 **Quitar** — lo saca del viático (el archivo no se borra del disco).
- Si se elimina un gasto, sus facturas **no** se borran: quedan sueltas en la lista del viático.

6.3 El resumen: entregado contra respaldado

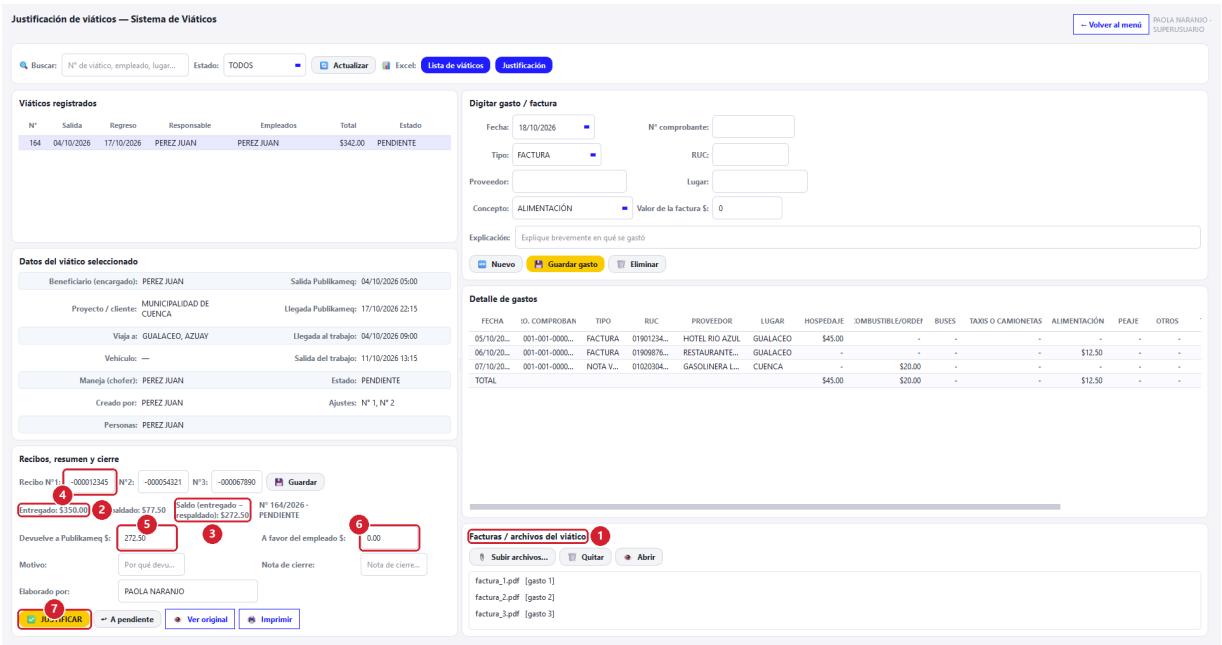


Figura 11 — Recibos, resumen y cierre

1. **Facturas / archivos del viático** — todo lo que está adjunto al viático.
2. **Entregado** — la suma de **todo** el dinero entregado (original + todos los ajustes).
3. **Saldo (entregado – respaldado)** — lo que falta por justificar.
4. **Recibo N° 1, 2 y 3** — los números de recibo de caja del viático (se pueden corregir aquí y se guardan con el botón **Guardar** de la misma tarjeta).
5. **Devuelve a Publikameq $** — lo que el empleado devuelve.
6. **A favor del empleado $** — lo que se le quedó debiendo.
7. ✓ **JUSTIFICAR** — cierra el viático (6.4).

Saldo	Qué significa	Qué hace el sistema
Mayor que 0	Sobró dinero	llena **Devuelve a Publikameq** con el saldo
Menor que 0	Se gastó más de lo entregado	llena **A favor del empleado** con el sobrante negativo
Igual a 0	Cuadra	deja las dos casillas en 0

La sugerencia solo se pone si las dos casillas están en cero: **nunca pisa** un monto que ya se guardó. En **Motivo** escriba por qué devuelve (o por qué queda a favor) y en **Nota de cierre** cualquier observación; las dos salen impresas.

6.4 Cerrar la justificación

✓ **JUSTIFICAR** hace todo esto de una vez:

1. Si no hay gastos, pregunta si de todas formas se quiere justificar.

2. Guarda los **recibos 1, 2 y 3**, la devolución, el pago al empleado, la nota y quién elabora (arranca con el usuario que inició sesión).
3. Marca el viático como **JUSTIFICADO** — **todas** sus filas, original y ajustes — con la fecha, la hora y el usuario.
4. Une las facturas en **un solo PDF** del viático (capítulo 7.2).
5. Lo anota en la bitácora («JUSTIFICÓ VIÁTICO»).

Si falla la unión del PDF, **la justificación ya quedó guardada**: solo se pierde el archivo unificado y se puede volver a generar.

Después de justificar quedan disponibles 👁 **Ver original** (el viático completo con el detalle calculado del original y de cada ajuste), 🖶 **Imprimir** y los dos Excel.

6.5 Volver a pendiente (para corregir algo ya justificado)

A pendiente deshace el cierre: el viático vuelve a `PENDIENTE` para poder editarlo, ajustarlo o anularlo. **No borra nada**: los gastos, las facturas y la devolución siguen ahí; solo se limpian «justificado por» y la fecha de cierre. Queda anotado como «REACTIVÓ VIÁTICO».

6.6 Paso a paso: justificar de principio a fin

1. **Menú → Justificar viáticos** y entre con su usuario (capítulo 1).
2. **Busque el viático** por número, empleado o lugar, y elíjalo en la lista. Se justifican los `PENDIENTE`; los `JUSTIFICADO` ya están cerrados y los `ANULADO` no se rinden.
3. **Lea «Datos del viático seleccionado»**: encargado, proyecto, lugar, vehículo, chofer, **los ajustes que tiene** y las personas. Si algo no cuadra, no se corrige aquí: se edita en el historial (capítulo 4) o se reactiva (6.5).
4. **Registre cada gasto**: **N° comprobante**, **Concepto** y **Valor** → 💾 **Guardar gasto**. Una factura, un renglón; repita hasta cargar todas.
5. **Adjunte los archivos**: elija el gasto en la tabla y 📎 **Subir archivos…** (varias a la vez; las fotos se convierten a PDF solas).
6. **Mire el detalle**: cada valor cayó en su columna y la fila **TOTAL** suma cada concepto. La columna **FACTURAS** dice cuántos archivos tiene cada gasto.
7. **Compare Entregado, Respaldado y Saldo** (6.3 y 6.7).
8. **Complete los recibos 1, 2 y 3** si faltan y pulse **Guardar** en esa tarjeta.
9. **Devolución o a favor**, el **Motivo**, la **Nota de cierre** y quién **elabora**.
10. ✓ **JUSTIFICAR** y compruebe en la lista que el estado quedó en `JUSTIFICADO`.

> **El orden importa en una cosa:** primero los gastos y las facturas, y **al final** la devolución. La devolución se sugiere con el saldo que hay en ese momento; si se escribe antes de cargar una factura, queda con el saldo viejo (se puede corregir mientras el viático no se haya justificado).

6.7 Cómo cuadrar el saldo

La cuenta que hace el sistema es una sola:

> **Entregado** = la suma del cajero del viático original y de **todos** sus ajustes. **Respaldado** = la suma de los gastos registrados. **Saldo** = entregado − respaldado.

Saldo	Qué significa	Qué se escribe
0	Las facturas cuadran con lo entregado	Nada: las dos casillas quedan en 0
Mayor que 0	Sobró dinero	**Devuelve a Publikameq** con ese valor y el motivo
Menor que 0	Se gastó más de lo entregado	**A favor del empleado** con el valor (sin signo) y el motivo
Distinto de 0 y sin devolución ni pago	Queda un saldo abierto	Explíquelo en la nota o cuadre las casillas

La sugerencia se pone **solo** si las dos casillas están en cero, así que un monto ya guardado nunca se pisa. Lo que se escriba en **Motivo** y en **Nota de cierre** es lo que verá quien revise el expediente: ponga en pocas palabras por qué devuelve (por ejemplo «devuelve sobrante de combustible») o por qué quedó a favor («faltó la factura de hospedaje, se repone»).

> **El saldo no impide justificar.** El sistema deja cerrar con saldo distinto de cero porque a veces la factura llega después. Lo que sí conviene es que la devolución o el pago estén anotados: si no, el viático queda cerrado con un saldo que nadie explica.

6.8 Situaciones frecuentes al justificar

- **Falta una factura y hay que cerrar igual.** Cargue las que tiene, deje la devolución o el pago según el saldo y anótelo en la nota. Cuando llegue la factura: **A pendiente**, se registra el gasto y se vuelve a justificar (no se pierde nada).
- **La factura se subió al gasto equivocado.** Elija el gasto correcto y súbala otra vez; después 🗑 **Quitar** la que quedó mal. El archivo no se borra del disco.
- **Una factura trae dos conceptos** (por ejemplo hospedaje y alimentación). Registre **dos gastos** con el mismo **N° comprobante**, cada uno con su concepto y su valor; el archivo se adjunta al gasto principal.
- **El viático tiene ajustes.** No se justifica por partes: se rinde el número completo, con el original y todos los ajustes. El **Entregado** ya los suma y el PDF muestra cada bloque por separado.
- **Se justificó y apareció un error.** **A pendiente** (6.5), corrija y ✓ **JUSTIFICAR** otra vez: los gastos, las facturas y la devolución siguen ahí.
- **Se justificó sin gastos.** El sistema pregunta antes («¿Justificar de todos modos?»). Si fue un error, reactive el viático y cárguelos.
- **El archivo no se lee (foto borrosa).** 🗑 **Quitar** y suba una foto mejor: el sistema la achica, pero no puede recuperar lo que no se ve.

6.9 Avisos y errores al justificar

Lo que dice el sistema	Por qué sale	Qué hacer
«Seleccione un viático primero.»	Se pulsó un Excel o Imprimir sin elegir	Elija un viático de la lista
«Este viático todavía no tiene gastos.»	Se pidió el Excel de la justificación sin gastos	Cargue al menos un gasto
«El valor de la factura debe ser numérico.»	El valor tiene letras, coma o está vacío	Escriba solo números (`12.50`)
«No se pudieron adjuntar N archivo(s).»	El archivo está abierto en otro programa o no es PDF ni imagen	Ciérrelo y vuelva a subirlo
«No hay gastos registrados. ¿Justificar de todos modos?»	Se pulsó **JUSTIFICAR** sin facturas	Cancele y cargue los gastos
«No se pudo leer la base de datos…»	Se perdió la conexión (base central)	🔄 **Actualizar**; si sigue, revise *Conexión* (10)
«Viático N° 164/2026 JUSTIFICADO. Elija otro viático de la lista.»	Todo salió bien	El viático ya está cerrado

CAPÍTULO 7

Bandeja de respaldos

7.1 Ver y abrir las facturas de todos los viáticos

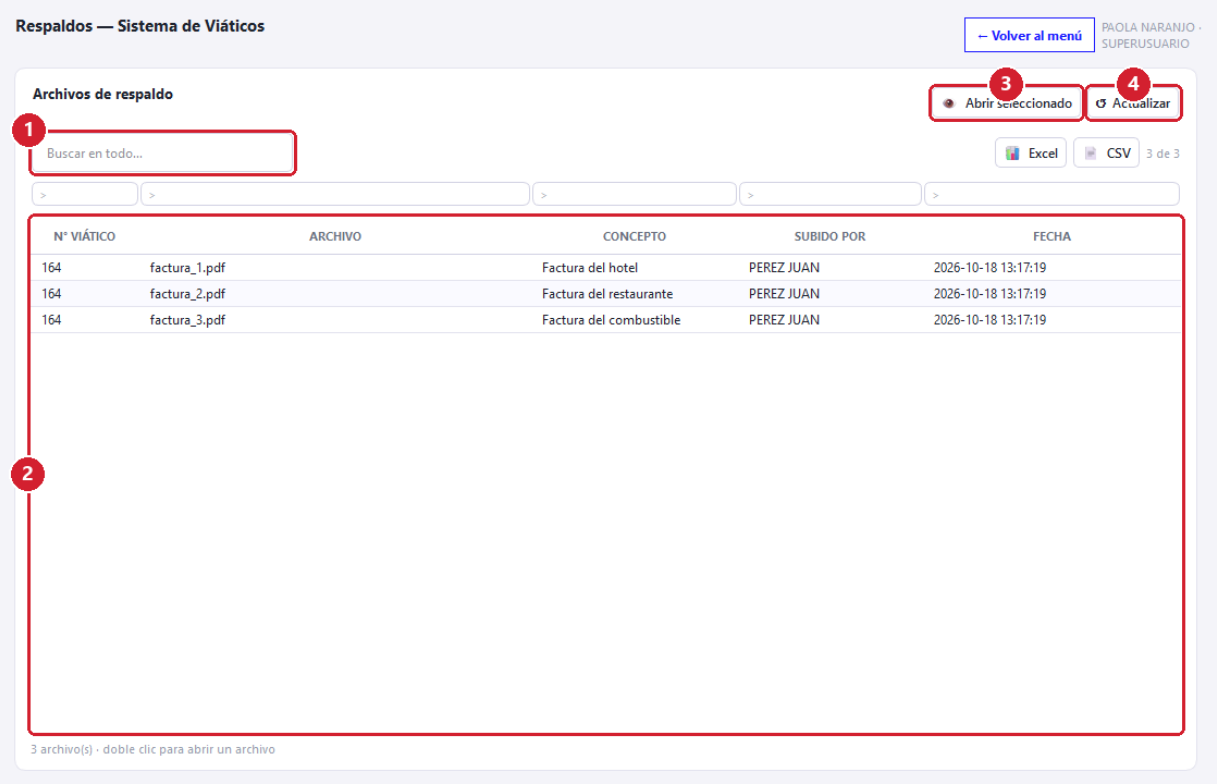


Figura 12 — Bandeja de respaldos

1. **Buscar** — por número de viático, nombre del archivo, concepto o persona.
2. **Tabla** — todos los archivos subidos: N° de viático, nombre, concepto, quién lo subió y cuándo. La columna **CONCEPTO** puede decir `PDF CONSOLIDADO` (el paquete del viático) o `EN CARPETA` (un archivo que está en la carpeta de respaldos pero no registrado en la base; igual se puede abrir).
3. **Abrir seleccionado** — abre el PDF con el visor de Windows (también con doble clic sobre la línea).
4. **Actualizar** — relee la lista.

7.2 El PDF consolidado del viático

Al **justificar**, el sistema une todas las facturas del viático en un solo archivo `VIATICO_164-2026_COMPLETO.pdf` y borra los individuales: en la carpeta (o dentro de la base) queda **una factura por viático** en vez de diez PDF sueltos. Si se vuelve a justificar, el COMPLETO anterior se usa como primera parte, así **no se pierde ninguna factura**. Si la unión fallara, no se borra nada: se conservan los archivos individuales.

Dónde quedan los archivos (se elige en *Conexión*, capítulo 10):

Modo	Dónde	Cuándo conviene
En una carpeta (por defecto)	`data\respaldos\viatico_<n>\` o una carpeta compartida del servidor	cuando las computadoras comparten una carpeta
Dentro de la base	en la propia base central	cuando no hay carpeta compartida: todas las máquinas ven las facturas

Las fotos que se adjuntan se convierten a PDF y se achican (una foto de celular de 12 MP queda en ~250 KB), así la base no crece de más y la factura se lee igual al imprimir.

CAPÍTULO 8

Parámetros y catálogos

Menú → **Parámetros, empleados, vehículos…** (solo **superusuario**). Tiene cinco pestañas: ⚙ **Parámetros**, 👥 **Empleados**, 💼 **Clientes**, 🚗 **Vehículos** y 🗺 **Provincias y km**. Cada cambio que se hace aquí queda anotado en la bitácora («CAMBIÓ PARÁMETROS», «AGREGÓ EMPLEADO», «CAMBIÓ DISTANCIA», «IMPORTÓ …»).

8.1 Tarifas, horas límite y opciones



Figura 13 — Parámetros (parte de arriba)

1. **Pestañas** — con estas cinco se llega a todo lo que alimenta el formulario del viático.
2. **Valor del desayuno por día** — y su **hora límite de salida**, que decide si se paga el desayuno.
3. **Valor del hospedaje por noche**.
4. **Valor del combustible por km** — con esto se calcula el efectivo sugerido.

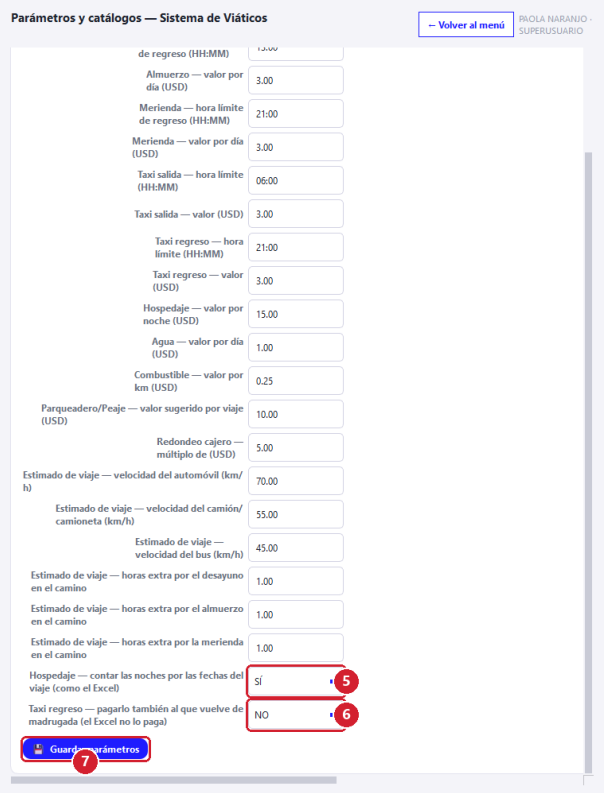


Figura 14 — Parámetros (final y Guardar)

5. **Hospedaje — contar las noches por las fechas del viaje** (`SÍ`/`NO`): en `SÍ` se cuentan las noches como en el Excel manual.
6. **Taxi regreso — pagarlo también al que vuelve de madrugada** (`SÍ`/`NO`): el Excel manual no lo paga; con `SÍ` el sistema sí lo reconoce.
7. 🖫 **Guardar parámetros** — graba los 23 valores de una vez.

Los demás valores de la pestaña son: horas límite y valores de **almuerzo**, **merienda**, **taxi de salida** y **taxi de regreso**, **agua por día**, **parqueadero/peaje sugerido**, **redondeo del cajero** y los del **estimado de viaje** (velocidad del automóvil, del camión y del bus, y las horas extra por desayuno, almuerzo y merienda en el camino). Están explicados uno por uno, con lo que cambia en las cuentas, en **8.4**; y la forma segura de cambiarlos, en **8.5**.

> **Cambiar una tarifa no recalcula lo ya guardado.** Los viáticos existentes conservan sus valores; si hay que corregirlos, se editan uno por uno (8.5).

8.2 Empleados

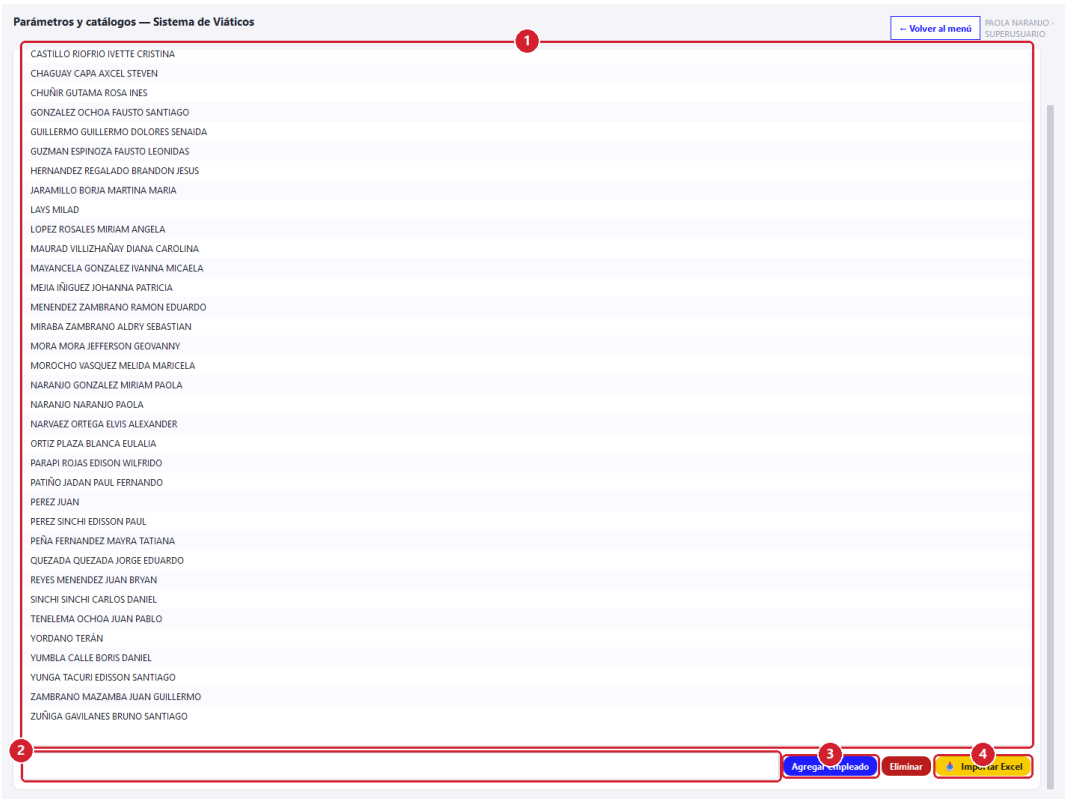


Figura 15 — Catálogo de empleados

1. **Lista de empleados** — lo que se puede elegir como encargado, chofer o acompañante.
2. **Buscar en todo** — filtra la lista mientras escribe.
3. **+ Agregar empleado** — agrega el nombre escrito. Se escribe **APELLIDOS NOMBRES** (así salen ordenados y así aparecen en el viático impreso).
4. **Importar Excel** — carga una lista completa desde un Excel.

Al lado están **Clientes** (cliente/proyecto del viático) y **Vehículos** (placa, tipo y chofer): se agregan y se eliminan de la misma forma.

8.3 Distancias: kilómetros y horas por cantón

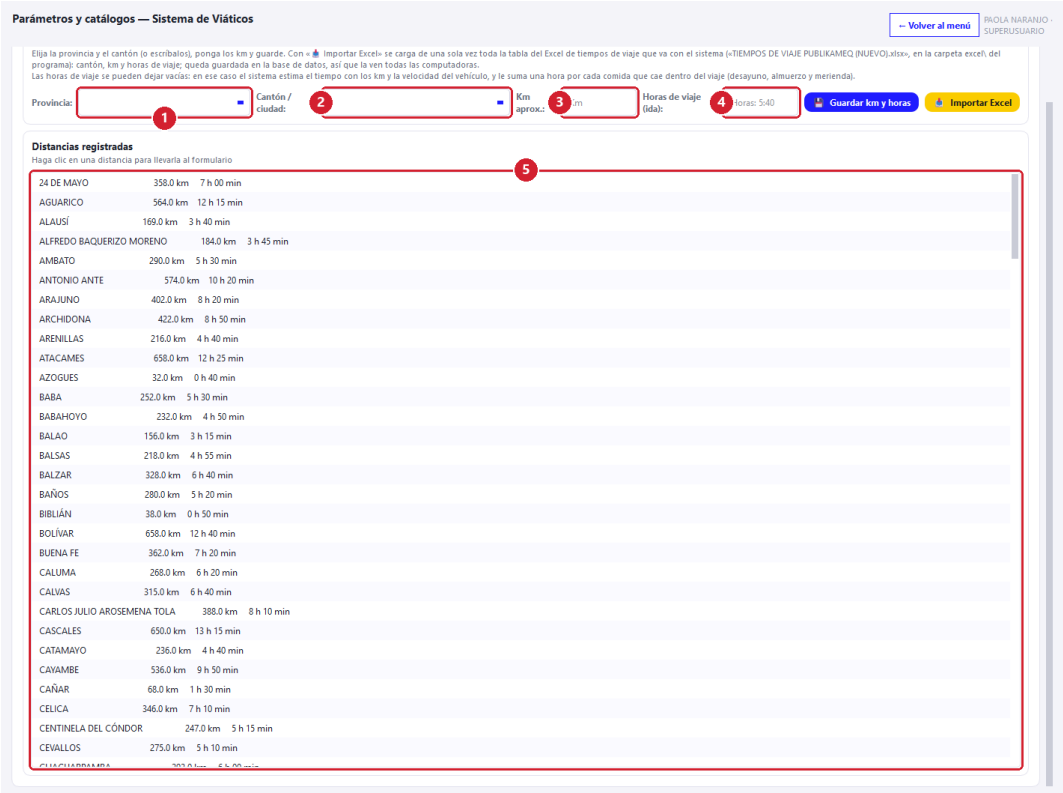


Figura 16 — Provincias y km

1. **Provincia** y 2. **Cantón / ciudad** — al elegir el cantón, si ya tiene datos, se cargan solos los km y las horas.
2. **Km aprox.** — los kilómetros desde Cuenca.
3. **Horas de viaje (ida)** — se escribe como se lee (`5:40`) o en horas (`5.67`).
4. **Distancias registradas** — la lista de todo lo cargado; al hacer clic en una línea vuelve al formulario de arriba para corregirla.

🖫 **Guardar km y horas** graba el cantón (si es nuevo, lo **agrega** a la provincia y desde ese momento aparece en la lista del viático). 📥 **Importar Excel** lee de una sola vez el archivo **«TIEMPOS DE VIAJE PUBLIKAMEQ (NUEVO).xlsx»** de la carpeta `excel\` del programa.

> Los km y las horas quedan **en la base**: los ven todas las computadoras. En base central se importa **una sola vez**, no en cada PC.

8.4 Los 23 parámetros, uno por uno

Estos son todos los valores de la pestaña ⚙ **Parámetros**, **en el mismo orden en que aparecen en pantalla** y con el mismo texto de cada casilla. Los de fábrica son $3 por comida y por taxi, $15 por noche, $1 de agua, $0.25 por km, $10 de peaje sugerido, redondeo de $5, 70/55/45 km/h y 1 hora extra por comida; **los de su instalación son los que se ven en la pantalla**.

Comidas — se pagan por día; el día extremo depende de la hora

Parámetro (como se ve en pantalla)	Formato	Qué cambia
Desayuno — hora límite de salida (HH:MM)	HH:MM	Si sale a esa hora o antes, paga el desayuno del día de salida
Desayuno — valor por día (USD)	número	Lo que paga cada desayuno
Almuerzo — hora límite de regreso (HH:MM)	HH:MM	Si vuelve a esa hora o después, paga el almuerzo del día de regreso
Almuerzo — valor por día (USD)	número	Lo que paga cada almuerzo
Merienda — hora límite de regreso (HH:MM)	HH:MM	Si vuelve a esa hora o después, paga la merienda del día de regreso
Merienda — valor por día (USD)	número	Lo que paga cada merienda

Taxis — uno de ida y uno de vuelta por viático

Parámetro (como se ve en pantalla)	Formato	Qué cambia
Taxi salida — hora límite (HH:MM)	HH:MM	Se paga si sale a esa hora o antes
Taxi salida — valor (USD)	número	Lo que se paga por el taxi de ida
Taxi regreso — hora límite (HH:MM)	HH:MM	Se paga si vuelve a esa hora o después
Taxi regreso — valor (USD)	número	Lo que se paga por el taxi de vuelta

Hospedaje, agua, combustible y gastos en efectivo

Parámetro (como se ve en pantalla)	Formato	Qué cambia
Hospedaje — valor por noche (USD)	número	Lo que paga cada noche
Agua — valor por día (USD)	número	Lo que paga cada día de viaje
Combustible — valor por km (USD)	número	El sugerido (km × tarifa) y el combustible cuando no se escribe efectivo
Parqueadero/Peaje — valor sugerido por viaje (USD)	número	El valor que aparece escrito en **Parq./Peaje** al abrir un formulario nuevo
Redondeo cajero — múltiplo de (USD)	número	El múltiplo al que se redondea **hacia arriba** el total del viático (el entregado)

Estimado de viaje — solo afecta al botón 🕒 **Estimar viaje** y al sugerido

Parámetro (como se ve en pantalla)	Formato	Qué cambia
Estimado de viaje — velocidad del automóvil (km/h)	km/h	Las horas del camino para un auto
Estimado de viaje — velocidad del camión/camioneta (km/h)	km/h	Las horas del camino para un camión
Estimado de viaje — velocidad del bus (km/h)	km/h	Las horas del camino para un bus
Estimado de viaje — horas extra por el desayuno en el camino	horas	Lo que se suma al estimado por la parada del desayuno
Estimado de viaje — horas extra por el almuerzo en el camino	horas	Lo mismo, por el almuerzo
Estimado de viaje — horas extra por la merienda en el camino	horas	Lo mismo, por la merienda

Opciones de sí/no — se eligen de una lista, no se escriben

Parámetro (como se ve en pantalla)	Formato	Qué cambia
Hospedaje — contar las noches por las fechas del viaje (como el Excel)	SÍ / NO	`SÍ`: noches = regreso − salida (como el Excel). `NO`: noches entre la llegada al trabajo y la salida del trabajo
Taxi regreso — pagarlo también al que vuelve de madrugada (el Excel no lo paga)	SÍ / NO	`SÍ`: también paga el taxi al que vuelve antes de las 06:00 (el Excel no lo paga)

> **Ninguno de estos valores cambia un viático ya guardado.** Se usan al **calcular** (crear, editar o ajustar). Para que un viático viejo tome una tarifa nueva hay que editarlo (capítulo 4) o reactivarlo y volver a justificarlo (6.5).

8.5 Cómo cambiar los parámetros sin romper nada

1. **Anote cómo están** los valores que va a tocar: una foto de la pantalla sirve. La bitácora guarda que se cambió, pero no los valores anteriores.
2. **Entre con el superusuario** a *Parámetros, empleados, vehículos…* → pestaña ⚙ **Parámetros**.
3. **Cambie solo lo decidido.** Las horas se escriben `HH:MM` (`06:00`, `21:30`); los valores, con punto decimal (`0.25`, `3.50`). No deje campos vacíos.
4. 🖫 **Guardar parámetros** una sola vez. Si algo está mal escrito, el sistema avisa «Revise los valores. Use HH:MM y números válidos.» y **no guarda nada**.
5. **Pruébelo con un viático de prueba**: pestaña **Nuevo / editar viático**, con las mismas fechas y los mismos km de un viático conocido, y mire la **vista previa**. No hace falta guardarlo.
6. **Corrija los viáticos que haga falta**: los guardados **no** se recalculan solos. Mientras estén `PENDIENTE` se editan; si ya están `JUSTIFICADO`, primero **A pendiente** (6.5).

7. **Revise la bitácora** (`CAMBIÓ PARÁMETROS`, capítulo 11): queda el usuario, la fecha, la hora y el detalle del cambio.

> **Cambiar las tarifas no es un tema de pantalla, es un tema de dinero.** Hágalo con la persona que autoriza los viáticos, déjelo en la bitácora y avise a quien justifica: el **entregado** de los viáticos nuevos va a cambiar con el nuevo cajero.

> **El cajero se aplica sobre el total del grupo.** Si cambia el múltiplo, los viáticos que se creen después se redondean al nuevo; los ya guardados conservan su cajero.

8.6 Ejemplos de cambios y su efecto

Con el viático de 3.9 (5 días, 4 noches, 400 km, total 226 y cajero 230):

Si cambia…	Antes	Después	Por qué
Combustible de $0.25 a $0.30 por km	100	120	400 km × la tarifa nueva
Almuerzo de $3 a $3.50	15	17.50	5 almuerzos × $0.50
Cajero de $5 a $20	230	240	226 redondeado hacia arriba al múltiplo de 20
Hora límite del taxi de salida de 06:00 a 05:00	3	0	Sale a las 06:00 y ya no llega a la límite
Hora límite de la merienda de 21:00 a 22:00	15	12	Vuelve a las 21:30 y ya no alcanza la merienda del regreso
«Hospedaje por fechas» de SÍ a NO	4 noches	Las noches entre llegada y salida (aquí también 4)	Con SÍ manda el día de salida; con NO, el horario real del trabajo
«Taxi de regreso de madrugada» de NO a SÍ	0	3	Con SÍ paga al que vuelve antes de las 06:00

> Con **«Taxi de regreso de madrugada» en** `SÍ` hay una excepción: si sale y vuelve en la **misma** madrugada (sale 04:00 y vuelve 05:30), se paga **un solo** taxi (el de salida), porque es el mismo traslado.

8.7 Lo que no se cambia en esta pestaña

Qué	Dónde está
Empleados, clientes y vehículos	Pestañas **Empleados**, **Clientes** y **Vehículos** (8.2)
Kilómetros y horas por cantón	Pestaña **Provincias y km** (8.3)
Usuarios, claves y roles	*Usuarios del sistema* (capítulo 9)
Base de datos, numeración y respaldos	*Conexión / base de datos* (capítulo 10)
Estado de un viático (anular, reactivar, justificar)	Capítulos 4 y 6

> **Orden recomendado la primera vez:** 1) empleados, clientes y vehículos; 2) provincias y km; 3) tarifas y horas límite; 4) usuarios; 5) recién entonces los viáticos. Todo eso queda en la base: se hace **una sola vez**, no en cada computadora.

CAPÍTULO 9

Usuarios y roles

Menú → **Usuarios del sistema** (solo **superusuario**).

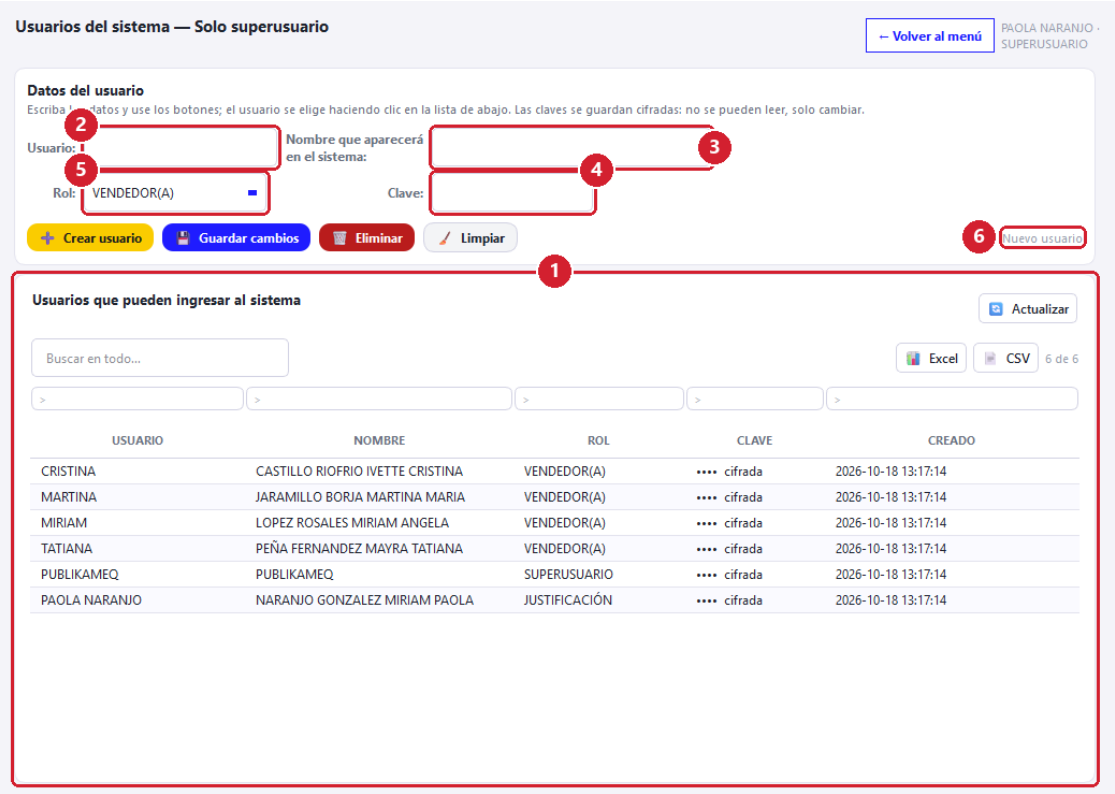


Figura 17 — Usuarios y roles

1. **Tabla de usuarios** — usuario, nombre, rol, la clave (siempre «cifrada») y la fecha de creación. Se elige un usuario haciendo clic en su línea.
2. **Usuario** — el nombre corto con el que se entra (sin espacios, por ejemplo `paola`).
3. **Nombre** — el nombre completo, que es el que sale en la bitácora.
4. **Clave** — la contraseña. Al corregir un usuario se puede dejar en blanco para **no** cambiarla.
5. **Rol** — `EMPLEADO(A)` (crea viáticos) o `JUSTIFICACIÓN` (justifica y maneja respaldos). El **superusuario** aparece en la lista como `PUBLIKAMEQ` con rol `SUPERUSUARIO`: nadie le puede cambiar el rol y solo él mismo cambia su clave.
6. **Estado / avisos** — confirma lo que se hizo («Nuevo usuario», «Usuario guardado»…).

Los botones de la tarjeta son **+ Crear usuario**, **🖫 Guardar cambios**, **🗑 Eliminar** y **Limpiar** (deja el formulario listo para uno nuevo).

Las claves se guardan **cifradas**, no en texto plano. Cada alta, cambio o baja queda en la bitácora.

CAPÍTULO 10

Conexión: dónde están los datos

Menú → **Conexión / base de datos** (solo **superusuario**).

10.1 Qué base se está usando

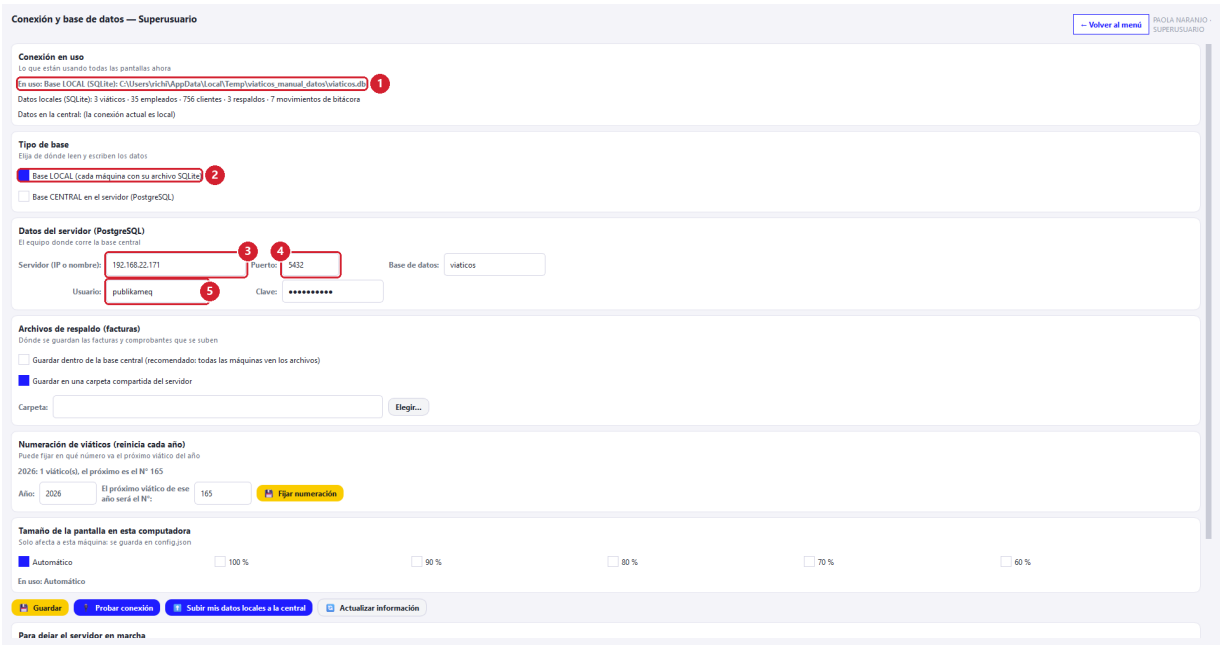


Figura 18 — Conexión y base de datos

1. **En uso** — dice si los datos son **locales** (un archivo SQLite en esta computadora) o de la **base central** (PostgreSQL en el servidor), con la ruta o el servidor, más un resumen: cuántos viáticos, empleados, clientes y respaldos hay.
2. **Tipo de base** — `Base LOCAL (cada máquina con su archivo SQLite)` o `Base CENTRAL en el servidor (PostgreSQL)`. Al cambiar de base el sistema pide confirmación y reinicia la conexión.
3. **Servidor (IP o nombre)** — por ejemplo `192.168.22.171`.
4. **Puerto** — `5432` (el de PostgreSQL).
5. **Usuario** de PostgreSQL — `publikameq`.

La **clave** del servidor se escribe una vez y se guarda cifrada. El nombre de la base (`viaticos`) no se cambia aquí.

10.2 Facturas, numeración, zoom y pruebas

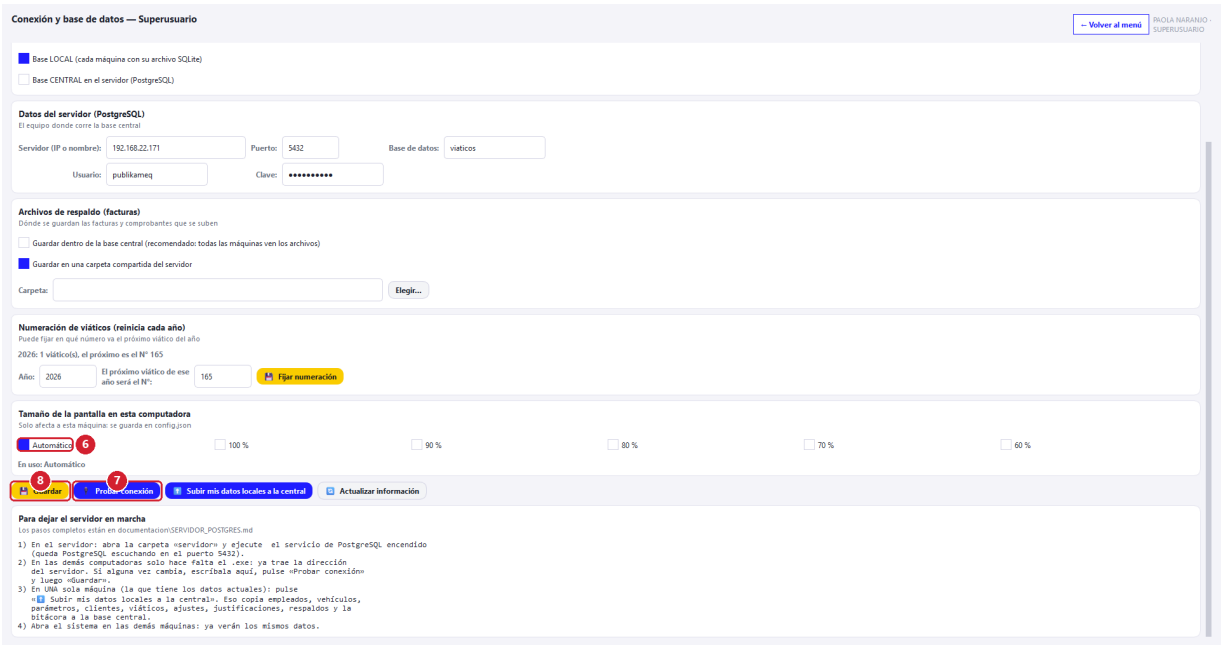


Figura 19 — Conexión: final de la pantalla

6. **Tamaño de la pantalla en esta computadora** — elija la opción que se lea cómoda (`Automático` es lo recomendado). **Solo afecta a esta máquina**: se guarda en `config.json`, no en la base.
7. **Probar conexión** — avisa si el servidor responde con los datos escritos, antes de guardar.
8. **Guardar** — aplica los cambios.

Otros bloques de esta pantalla:

- **Archivos de respaldo (facturas)** — dónde se guardan las facturas: **dentro de la base central** (recomendado: todas las máquinas los ven) o en una **carpeta compartida del servidor** (con **Elegir…**).
- **Numeración de viáticos (reinicia cada año)** — fija en qué número va el próximo viático del año (por ejemplo `165`). Úselo solo para empezar a mitad de año o para corregir un desfase.
- **Subir mis datos locales a la central** — copia empleados, vehículos, parámetros, clientes, viáticos, ajustes, justificaciones, respaldos y bitácora de esta computadora a la base central. Se usa **una sola vez**, en la máquina que tiene los datos buenos.

> **En base central** importe los Excel de catálogos **una sola vez**: los datos quedan en el servidor y los ven todas las computadoras.

CAPÍTULO 11

Bitácora: quién hizo qué

Menú → **Informe de actividad (auditoría)** (solo **superusuario**).

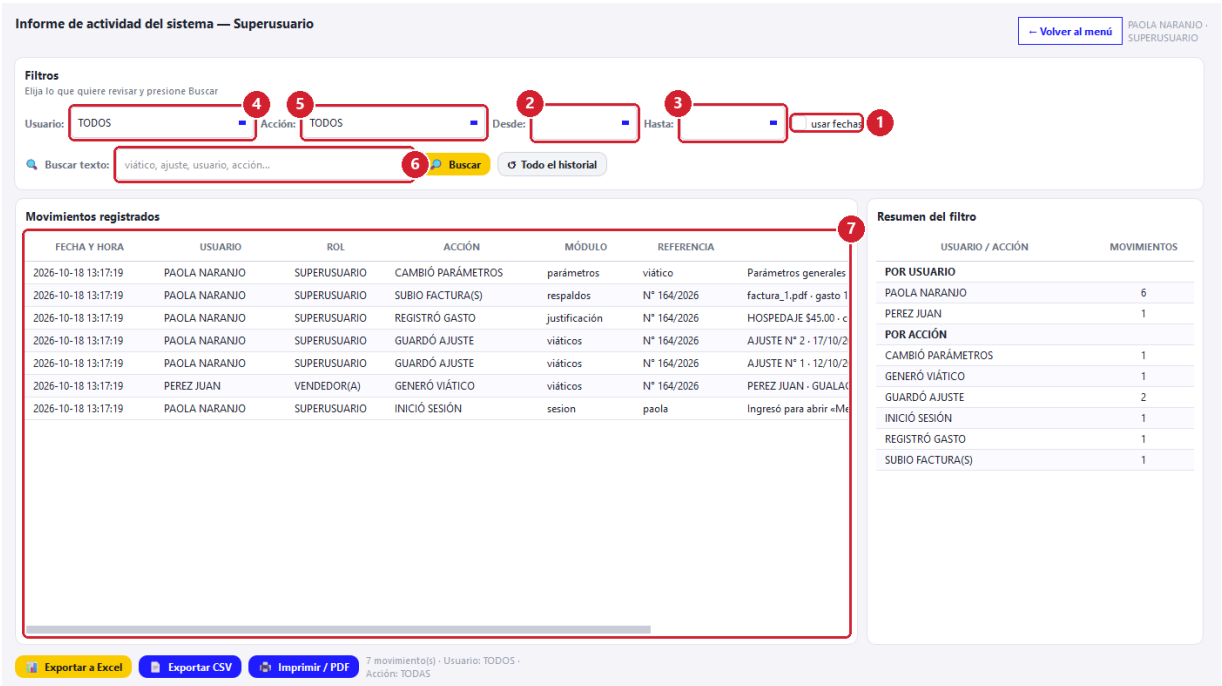


Figura 20 — Informe de actividad

1. **usar fechas** — activa los campos **Desde** y **Hasta**.
2. **Desde** y 3. **Hasta** — el rango de fechas (día/mes/año).
4. **Usuario** — filtra por la persona que hizo la acción.
5. **Acción** — filtra por tipo de movimiento (`INICIÓ SESIÓN`, `GENERÓ VIÁTICO`, `GUARDÓ AJUSTE`, `REGISTRÓ GASTO`, `SUBIO FACTURA(S)`, `JUSTIFICÓ VIÁTICO`, `ANULÓ VIÁTICO`, `CAMBIÓ PARÁMETROS`, `AGREGÓ EMPLEADO`, `CAMBIÓ DISTANCIA`, `CREÓ USUARIO`…).
6. **Buscar texto** y 🔍 **Buscar** — busca en el detalle (viático, empleado, lugar…). **Todo el historial** limpia los filtros.
7. **Movimientos registrados** — fecha y hora, usuario, rol, acción, módulo, referencia (por ejemplo `N° 164/2026`) y el detalle.

A la derecha, **Resumen del filtro** cuenta los movimientos por usuario y por acción. Abajo, **Exportar a Excel / CSV** y **Imprimir / PDF** sacan el informe tal como se está viendo.

> La bitácora es la prueba de lo que pasó: no se puede editar ni borrar desde el programa. Si un viático se anuló, quién lo justificó o quién cambió una tarifa, aquí está.

CAPÍTULO 12

Preguntas frecuentes

No me aparece un botón del menú. Su rol no lo permite: *Parámetros*, *Bitácora*, *Usuarios* y *Conexión* son del superusuario.

El viático dice JUSTIFICADO y no me deja editarlo. Es lo correcto: primero **A pendiente** en *Justificar* (6.5) y después corríjalo.

Cambié una tarifa y los viáticos viejos siguen igual. Es a propósito: lo guardado no se recalcula. El **sugerido** de los nuevos sí cambia. Corrija el viático que lo necesite (8.5).

Se cerró el programa y perdí lo que estaba llenando. No se perdió: vuelva a abrir el formulario y use **RECUPERAR** (3.5).

El cantón no aparece en la lista. Agréguelo en *Provincias y km* (8.3): al guardar, el sistema lo suma a la provincia y ya queda disponible.

Subí una factura a un gasto equivocado. Elija el gasto correcto y vuelva a subirla; o 🗑 **Quitar** y súbala otra vez. Las facturas no se borran del disco al quitarlas.

La pantalla se ve muy grande o muy pequeña. *Conexión → Tamaño de la pantalla* (10.2); el cambio es solo de esta computadora.

¿Dónde están los datos? En la tarjeta **En uso** (figura 18) aparece la ruta del archivo local o el servidor de la base central.

Trabajo en dos computadoras: ¿veo lo mismo? Solo si están en **base central**. En base local cada máquina tiene sus propios datos.

El total del viático dice 226 y me entregan 230. Es el **cajero**: el total se redondea hacia arriba al múltiplo configurado ($5 de fábrica). En la justificación se compara el **entregado** (230), no el total (3.9 y 6.3).

¿Los ajustes se justifican aparte? No. El viático se rinde una sola vez: el **entregado** suma el original y todos sus ajustes (5.1 y 6.8).

Justifiqué con saldo distinto de cero: ¿está mal? No está prohibido, pero hay que dejar escrito qué pasó: **Devuelve a Publikameq**, **A favor del empleado**, el motivo y la nota de cierre (6.7).

¿Quién puede cambiar las tarifas? Solo el **superusuario**, en *Parámetros* (8.1). Cada cambio queda en la bitácora como `CAMBIÓ PARÁMETROS`.

¿Cuántas facturas puede tener un gasto? Las que haga falta: 📎 **Subir archivos…** acepta varias a la vez y la columna **FACTURAS** muestra cuántas tiene cada renglón.

CAPÍTULO 13

Índice de figuras

Figura	Archivo	Pantalla
1	img/01_ingreso.png	Ingreso: usuario y clave
2	img/02_menu.png	Menú principal
3	img/03_viatico_nuevo.png	Viático nuevo: cabecera
4	img/04_viatico_fechas.png	Fechas, horas y estimado
5	img/05_viatico_datos.png	Personas, destino y gastos
6	img/06_vista_previa.png	Vista previa del viático
7	img/08_historial.png	Historial: buscar, editar, anular
8	img/07_ajuste_nuevo.png	Ajuste nuevo
9	img/09_justificar.png	Justificar: viáticos y gastos
10	img/10_justificar_gastos.png	Detalle de gastos
11	img/11_justificar_cierre.png	Recibos, resumen y cierre
12	img/12_respaldos.png	Bandeja de respaldos
13	img/13_parametros.png	Parámetros (arriba)
14	img/13b_parametros_final.png	Parámetros (final y Guardar)
15	img/14_catalogo_empleados.png	Catálogo de empleados
16	img/15_catalogo_distancias.png	Provincias y km
17	img/16_usuarios.png	Usuarios y roles
18	img/17_conexion.png	Conexión y base de datos
19	img/17b_conexion_final.png	Conexión (zoom y pruebas)
20	img/18_bitacora.png	Informe de actividad (bitácora)

Sistema de Viáticos Publikameq — Richard Esteban Salazar Guillén · richards0101789@gmail.com · +593 981239086. Documentación de uso; para el detalle técnico vea `FUNCIONAMIENTO_VIATICOS.md`*, y para la instalación en red,* `SERVIDOR.md` *y* `PRUEBA_PC_SERVIDOR_16_2345.md`*.*